CAIXAS DE FÓSFORO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Volume de prismas e cilindros		
Habilidades BNCC	• (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), caixinhas de fósforo vazias (4 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Quantas caixas de leite cabem dentro de uma geladeira? Como podemos estimar essa quantidade se tivermos em mãos somente uma caixa de leite? Estas perguntas são um ótimo disparador para a aula, uma vez que a atividade "Caixas de fósforo" traz uma discussão sobre a diferença entre volume máximo e volume útil. Nesta atividade, os estudantes deverão calcular quantas caixinhas de fósforo cabem numa caixa maior. Para resolver este problema, um grupo pode proceder calculando o volume da caixa e da caixinha de fósforo para, então, dividir o volume da primeira pelo volume da segunda. Essa solução evidencia uma incompreensão frequente na matemática: os estudantes, muitas vezes, resolvem problemas sem se questionar se o procedimento que escolheram e a resposta que encontraram faz de fato sentido. O que significa obter um número decimal como resposta? Será que é

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.1***

possível preencher, de fato, todo o volume da caixa com caixinhas de fósforo? O que seria uma restrição?

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo obteve como resposta um número decimal.	• O que esse número decimal representa? • Quantas caixinhas de fósforo cabem, então, na caixa? • De que forma essa quantidade de caixinhas de fósforo está organizada/empilhada dentro da caixa? Mostre seu resultado visualmente?
O grupo não sabe como comparar os dois volumes.	• Como podemos empilhar as caixinhas de fósforo? • Há algum espaço que está sobrando? • Quantas caixinhas de fósforo cabem nesse comprimento da caixa? O que podemos fazer agora?

Caso algum grupo finalize a atividade antes do tempo, sugerimos que você estimule os estudantes a representarem a solução visualmente e a encontrarem um outro arranjo para organizar as caixinhas de fósforo na caixa. Peça que eles comparem as duas quantidades: o número de caixinhas na caixa mudou? Há algum outro modo de organizarmos as caixinhas de fósforo para que caiba uma outra quantidade? Essa é a melhor embalagem para esse número de caixinhas de fósforo? Por quê?

Sugerimos que você explore no compartilhamento as diversas possibilidades de arranjo para agrupar as caixinhas de fósforo na caixa. Como as medidas das dimensões da caixinha são múltiplos do menor lado da caixa, esperamos que os grupos de fato apresentem arranjos distintos para uma mesma quantidade de caixinhas de fósforo. Questione os grupos sobre como as resoluções são semelhantes ou diferentes. Há mais de uma quantidade possível de caixinhas de fósforo que cabe na caixa? Faz sentido usar essas dimensões de caixa para transportar as caixinhas? Por quê? Essas e outras questões podem permear a discussão.

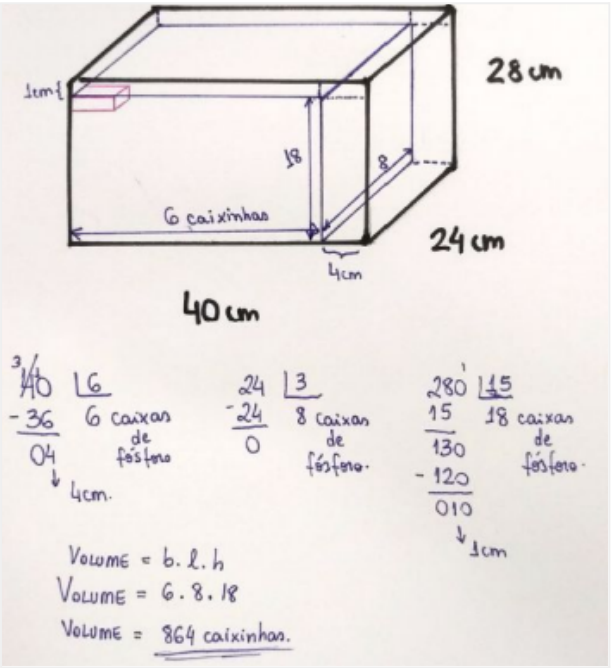
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

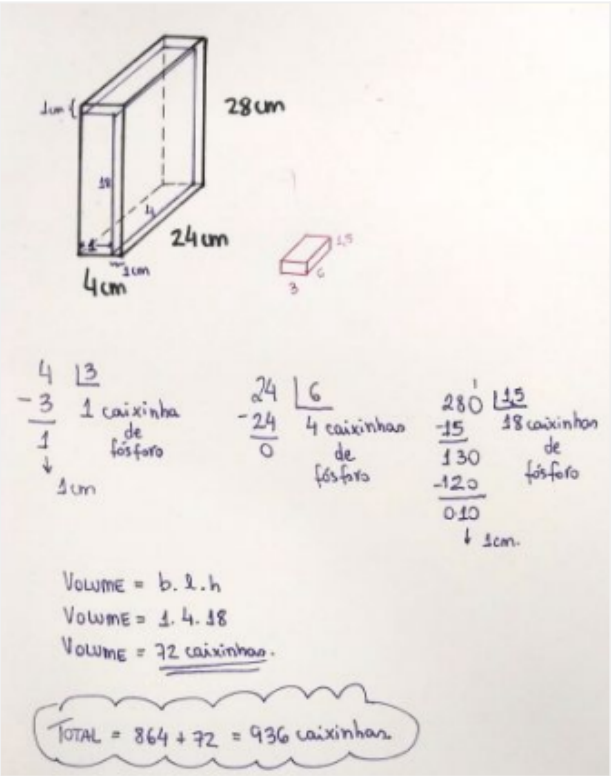
Solução 1 (correta)

Ao lado, está representada uma solução em que o grupo calculou quantas caixinhas de fósforo cabem no comprimento (6), largura (8) e altura (28). Com essas quantidades, o grupo calculou o número total de caixinhas que cabem dentro da caixa.



Solução 2 (correta)

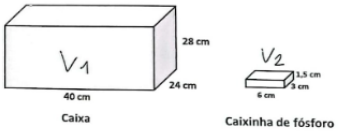
A solução ao lado inclui, além do cálculo realizado anteriormente, o cálculo de quantas caixinhas de fósforo cabem no espaço "vazio". Para isso, o grupo colocou a caixinha rotacionada na caixa, descobrindo que ainda cabem mais 1 caixa no comprimento, 4 na largura e 28 na altura. No final, a quantidade total de caixinhas que cabem na caixa aumentou em 72 unidades.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.3***

Solução 3 (incorreta)

Nessa solução, o grupo calculou o volume total da caixa e da caixinha de fósforo, e dividiu uma quantidade pela outra. O equívoco está em desconsiderar que as caixinhas não poderão ocupar o espaço das sobras resultantes do empilhamento.



V_1 $40 \times 24 \times 28 = 26.880$

V_2 $6 \times 3 \times 1{,}5 = 27$

$$\begin{array}{r|l} 26880 & 27 \\ -243 & 995, \\ \hline 258 & \\ -243 & \\ \hline 150 & \\ -135 & \\ \hline 15 & \end{array}$$

CABEM 995 CAIXINHAS

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CAIXAS DE FÓSFORO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Uma empresa quer transportar caixinhas de fósforo em caixas maiores.

- As caixinhas de fósforo possuem as seguintes dimensões: 6 cm x 3 cm x 1,5 cm.
- As caixas maiores possuem as seguintes dimensões: 40 cm x 24 cm x 28 cm.

Qual o maior número de caixinhas de fósforo que cabem em uma caixa maior?

Produto do grupo

Façam um cartaz para mostrar, explicar e justificar o raciocínio do seu grupo na resolução do problema.

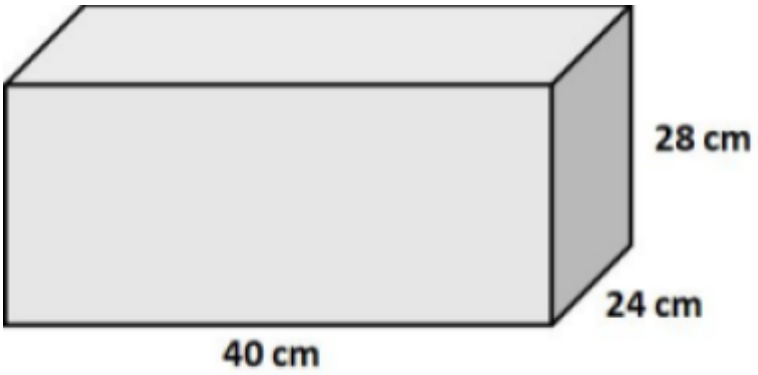
Critérios de avaliação

- O grupo representou como as caixinhas serão armazenadas;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

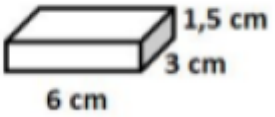
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CAIXAS DE FÓSFORO
CARTÃO DE RECURSOS



Caixa



Caixinha de fósforo

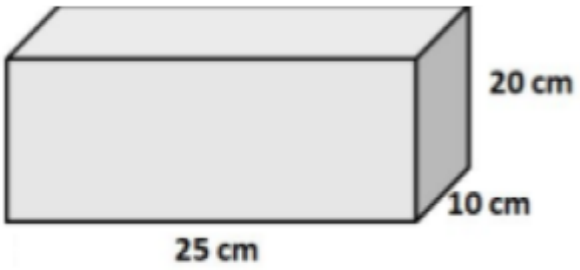
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

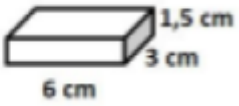
CAIXAS DE FÓSFORO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Rafael quis calcular quantas caixinhas de fósforo cabem em uma caixa com as medidas indicadas abaixo. Veja como ele resolveu:

Resolução:



Caixa



Caixinha de fósforo

$$Volume_{(Caixa)} = 25 \cdot 10 \cdot 20$$
$$Volume_{(Caixa)} = 5.000\ cm^3$$

$$Volume_{(Caixinha)} = 6 \cdot 3 \cdot 1,5$$
$$Volume_{(Caixinha)} = 27\ cm^3$$

$Para\ calcular\ a\ quantidade\ de\ caixinhas\ de\ fósforo\ que\ cabe\ na\ caixa\ maior,$

$basta\ dividir\ os\ dois\ volumes:$

$$Quantidade = \frac{Volume_{(Caixa)}}{Volume_{(Caixinha)}}$$

$$Quantidade = \frac{5000}{27}$$

$$Quantidade = 185,18$$

$Resposta:\ Portanto,\ cabem\ 185\ caixinhas\ de\ fósforo\ na\ caixa\ maior.$

Você concorda com a resolução do Rafael? Explique.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.7***